Organizador de Tarefas Diárias — requisitos e modelagem

Etapa: próxima fase após o pré-projeto e o Canvas já enviados

Versão: 0.1 — base para revisão do grupo

Plataforma combinada: aplicação web local, sem conta de usuário

1. Problema e objetivo

O grupo identificou que tarefas do dia a dia podem ficar espalhadas em anotações ou na memória. Isso dificulta lembrar prazos e decidir o que fazer primeiro. O objetivo é reunir as tarefas em uma lista simples, com prazo, prioridade e situação.

2. Público e limites da versão

- **Usuário:** estudante ou pessoa que deseja organizar atividades pessoais.
- **Uso:** individual, no navegador do dispositivo.
- **Dentro do escopo:** cadastrar, consultar, editar e excluir tarefas; informar prazo e prioridade; concluir e reabrir tarefas; filtrar por situação.
- **Fora do escopo:** login, sincronização em nuvem, tarefas compartilhadas, notificações automáticas, recorrência e integração com outros serviços.
- **Armazenamento:** LocalStorage do navegador. Limpar os dados do navegador pode apagar as tarefas.

3. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Critério de aceite
RF01	Cadastrar tarefa	A pessoa informa um título; descrição e prazo são opcionais; prioridade pode ser baixa, média ou alta.
RF02	Listar tarefas	A aplicação mostra tarefas salvas, com prioridade, situação e prazo quando informado.
RF03	Editar tarefa	A pessoa altera título, descrição, prazo ou prioridade e salva as mudanças.
RF04	Excluir tarefa	A aplicação pede confirmação antes de remover uma tarefa.
RF05	Concluir ou reabrir tarefa	A pessoa alterna a situação entre pendente e concluída.
RF06	Filtrar tarefas	A lista pode mostrar todas, apenas pendentes ou apenas concluídas.
RF07	Manter os dados no navegador	Depois de atualizar ou reabrir a página no mesmo navegador, as tarefas continuam disponíveis.
RF08	Mostrar resumo	A tela apresenta o total de tarefas, quantas estão pendentes e quantas foram concluídas.
RF09	Validar o título	A aplicação não salva uma tarefa sem título e remove espaços excedentes no início e no fim.

4. Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Verificação
RNF01	Usabilidade	A interface e as mensagens devem estar em português claro; ações principais ficam visíveis na tela.
RNF02	Responsividade	Formulário e lista devem continuar utilizáveis em telas estreitas, a partir de 320 px.
RNF03	Acessibilidade básica	Campos têm rótulos, botões podem ser usados pelo teclado e mensagens de estado são anunciadas por leitores de tela.
RNF04	Privacidade	A versão inicial não envia dados a um servidor e não solicita dados pessoais.
RNF05	Segurança de exibição	Texto digitado pelo usuário é exibido como texto, sem ser interpretado como HTML.
RNF06	Compatibilidade	A aplicação deve funcionar nas versões atuais de Chrome, Edge e Firefox com JavaScript habilitado.
RNF07	Confiabilidade	Falhas ao ler ou gravar o armazenamento local devem ser informadas; a interface não deve dizer que salvou quando não salvou.
RNF08	Limite de armazenamento	A aplicação é destinada a listas pessoais pequenas; não oferece backup nem sincronização.

5. Ator e casos de uso

Ator principal: Usuário.

1. Cadastrar tarefa.
2. Consultar lista e resumo.
3. Filtrar tarefas por situação.
4. Editar tarefa.
5. Marcar tarefa como concluída ou reabri-la.
6. Excluir tarefa.

6. Fluxo principal

```
Abrir a aplicação
  → informar título, prazo opcional e prioridade
  → salvar a tarefa
  → conferir a lista e o resumo
  → editar, filtrar, concluir/reabrir ou excluir conforme necessário
  → a aplicação grava a alteração no navegador
```

Fluxo alternativo — título vazio: a aplicação informa que o título é necessário e mantém o formulário aberto.

Fluxo alternativo — falha ao salvar: a aplicação informa o erro e mantém os dados que ainda estão no formulário.

Fluxo alternativo — exclusão: a aplicação pede confirmação; se a pessoa cancelar, a tarefa permanece.

7. Modelo de dados

Campo	Tipo	Regra
id	texto	Identificador único da tarefa.
title	texto	Obrigatório; até 90 caracteres.
description	texto	Opcional; até 280 caracteres.
dueDate	data/texto	Opcional; data no formato ISO (AAAA-MM-DD).
priority	enumeração	`low`, `medium` ou `high`; inicia em `medium`.
completed	booleano	Inicia como `false`.
createdAt	data/hora	Preenchido pela aplicação no cadastro.

Os registros são guardados em uma lista JSON no LocalStorage. Não há banco de dados relacional nesta versão, portanto o DER não se aplica; o modelo acima representa os dados persistidos.

8. Diagrama de classes conceitual

```
classDiagram
  class Task {
    +String id
    +String title
    +String description
    +String dueDate
    +Priority priority
    +Boolean completed
    +String createdAt
    +update(values)
  }
  class TaskRepository {
    +load() Task[]
    +save(tasks)
  }
  TaskRepository --> "0..*" Task : lê e grava
```

9. Tecnologias propostas

- HTML semântico para a estrutura.
- CSS para apresentação e adaptação a telas menores.
- JavaScript para os casos de uso e validação.
- LocalStorage para persistência local, sem backend.

Essa escolha atende ao recorte enviado pelo grupo e deixa a demonstração simples. A limitação é que os dados ficam vinculados ao navegador e ao dispositivo usados.

10. Casos de teste para a etapa de implementação

7. Cadastrar tarefa com título, prazo e prioridade; conferir que aparece na lista.
8. Tentar cadastrar sem título; conferir a mensagem e a ausência de novo registro.
9. Editar a descrição e prioridade; conferir a atualização após recarregar a página.
10. Marcar e reabrir uma tarefa; conferir a mudança nos filtros e no resumo.
11. Filtrar pendentes e concluídas; conferir que cada lista mostra somente o estado escolhido.
12. Excluir e cancelar a confirmação; conferir que a tarefa cancelada permanece.
13. Excluir e confirmar; conferir que o total diminui.

14. Inserir texto com caracteres como `<script>`; conferir que aparece como texto e não é executado.
15. Usar a tela em largura estreita; conferir que não há rolagem horizontal do conteúdo.